

UC5 - Front-end de Projetos Web

Unidade de competência voltada ao uso eficiente do Windows e das ferramentas do Microsoft 365 para apoiar atividades administrativas, comunicação e produtividade no ambiente de trabalho.

WELLINGTON ANTHONY SPERANSA

PROFESSOR DE TI

- MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA
- JOVEM PROGRAMADOR 2025
- ADMINISTRAÇÃO DE REDES LINUX
- GRADUAÇÃO EM GESTÃO DA TI

- CAMPEÃO DA PRÊMIO ATENA 2025
- GERENTE DE TI NA EMPRESA MARCON SUPERMERCADOS
- PROFESSOR DE TI NA FACULDADE SENAC

Método de Avaliação: CHA

C (Conhecimento)

Saber

H (Habilidades)

Saber Fazer

A (Atitudes)

Saber Ser

Indicadores

1

Estrutura a camada visual do projeto web a partir de wireframes e protótipos.a.

2

Tabula o resultado

De acordo com as informações obtidas no teste realizado.

3

Realiza ajustes e ações corretivas

Conforme a análise do resultado coletado.

Conhecimentos

1

Prototipação: UI design, ferramentas gráficas, wireframes, protótipos de baixa, média e alta fidelidade

2

Elementos de Design: UI design, style guides, design systems, acessibilidade, design responsivo, mobile-first, single page applications.

3

Tecnologias Client-side: Linguagens HTML, CSS e Javascript.

4

Ferramentas de Produtividade: Pré-processadores, bibliotecas de estilos, componentes visuais, frameworks e bibliotecas Javascript.e.

5

Tecnologias de IA em Front-end: Ferramentas de análise e otimização de performance e velocidade, assistentes de código e revisão para front-end, geração de imagens, textos e recursos com IA.

Habilidades

1

Organizar a camada visual de aplicações web.

2

Codificar o front-end de aplicações web.

3

Integrar a camada visual com o back-end de aplicações web.

4

Utilizar técnicas de inteligência artificial para acelerar o desenvolvimento.

Atitudes/Valores

1

Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe.

2

Proatividade no desenvolvimento do trabalho.

3

Sigilo no tratamento de dados e informações.

4

Zelo na apresentação pessoal e postura profissional.

O que é Front-end?

O Front-end representa a **camada visual e interativa** de qualquer site ou aplicação web. É tudo o que o usuário vê, clica, digita e interage diretamente no navegador. Essencialmente, é a "face" digital do seu projeto.



Experiência do Usuário (UX)

Garante que a navegação seja intuitiva e agradável, com interfaces bem pensadas que respondam às necessidades do usuário.



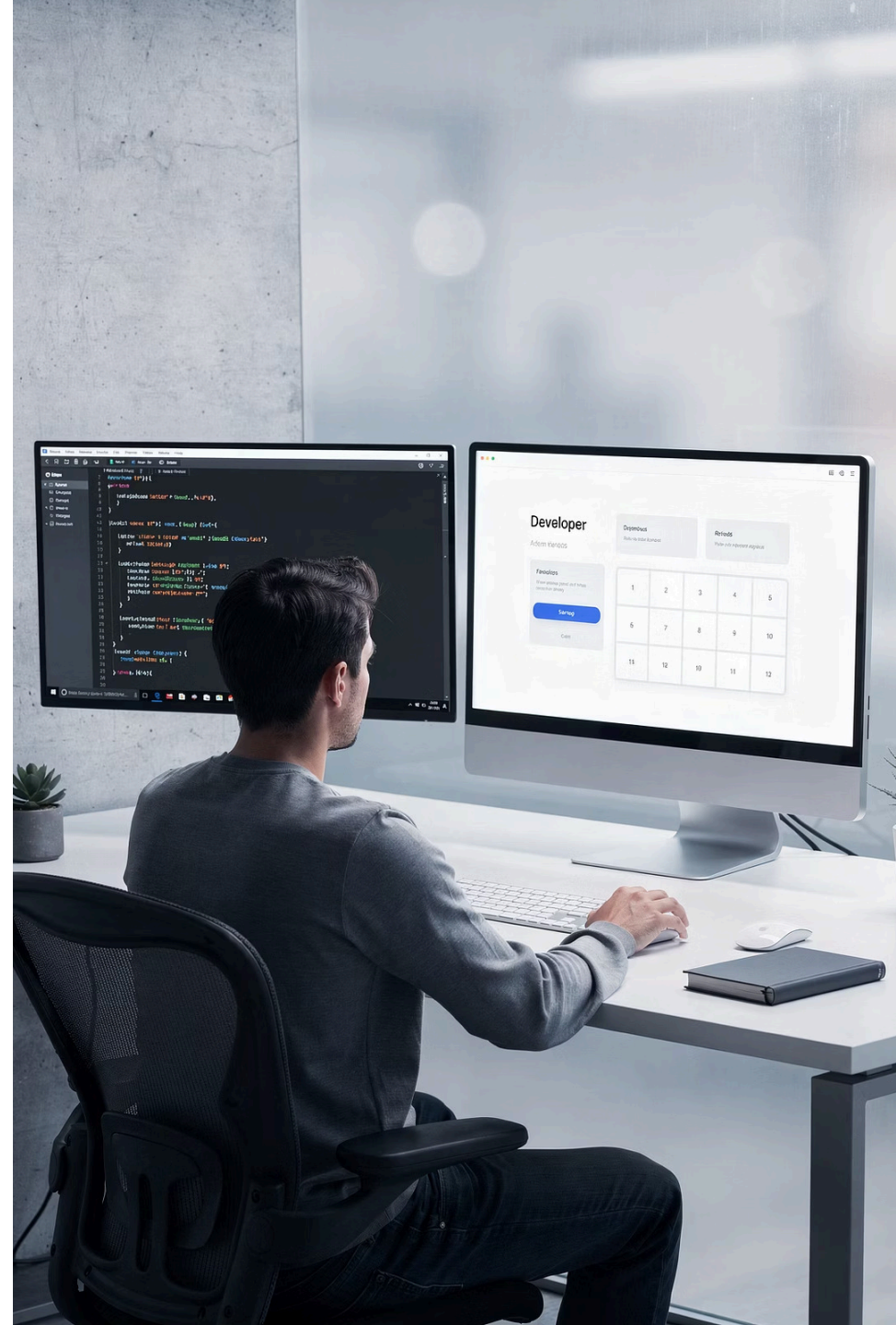
Acessibilidade Universal

Permite que pessoas com diferentes habilidades ou deficiências possam utilizar a aplicação de forma eficaz e sem barreiras.



Performance Visual

Assegura que o site carregue rapidamente e funcione sem problemas, oferecendo uma interação fluida e eficiente.

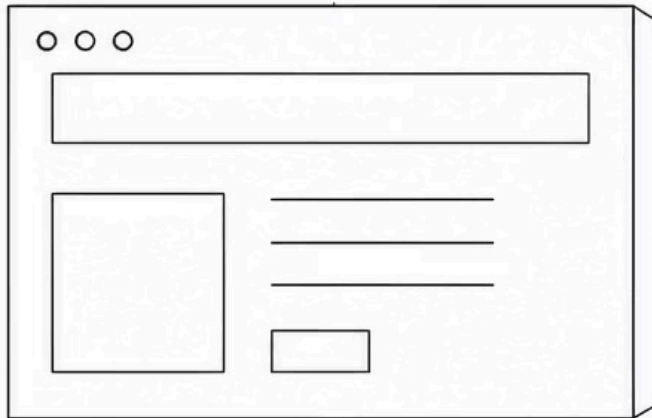


Front-end x Back-end

Para entender a arquitetura completa de uma aplicação web, é fundamental diferenciar as duas principais camadas: o Front-end e o Back-end. Cada uma desempenha um papel crucial, mas com focos distintos.

FRONT-END

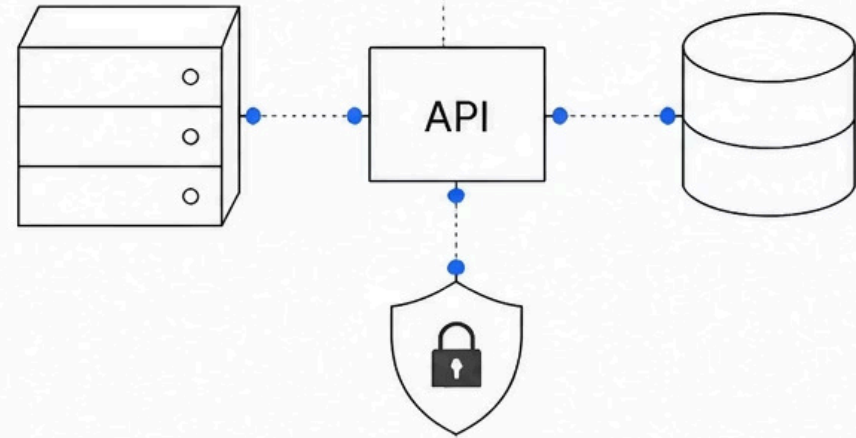
Foca na interface do usuário, interação e tecnologias do navegador como HTML, CSS e JavaScript



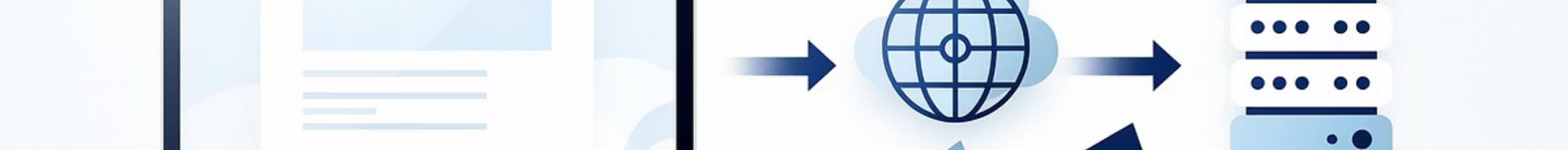
Análogo à vitrine da loja

BACK-END

Lida com lógica do servidor, bancos de dados, APIs, segurança e processamento de dados



Análogo ao estoque da loja e operações internas



Como funciona uma página web?

Entender o fluxo de comunicação é essencial para compreender como a mágica da internet acontece a cada clique.

- **1. Usuário digita o endereço**
No navegador (Chrome, Firefox, Edge, etc.), o usuário insere a URL desejada.
- **2. Navegador envia requisição**
O navegador traduz a URL em um pedido e o envia pela internet para o servidor.
- **3. Requisição chega ao Servidor**
O servidor, que armazena os arquivos do site, recebe a solicitação do navegador.
- **4. Servidor processa e envia resposta**
O servidor localiza os arquivos necessários (HTML, CSS, JavaScript, imagens) e os envia de volta.
- **5. Navegador recebe a resposta**
O navegador recebe os arquivos e começa a interpretar o código.
- **6. Página é exibida**
O navegador renderiza os arquivos, transformando-os na página visual que o usuário vê e pode interagir.

O que acontece quando acessamos um site?

A cada clique ou navegação, uma complexa troca de informações acontece nos bastidores. Para entender como seu navegador se comunica com a internet, podemos comparar com uma situação cotidiana:

A Analogia do Restaurante

Imagine que você está em um restaurante, pronto para fazer um pedido.



1. O Pedido (Requisição)

Você (o navegador) escolhe um prato no cardápio (URL) e faz seu pedido ao garçom.



2. Preparo na Cozinha (Processamento)

O garçom (a internet) leva seu pedido para a cozinha (o servidor), onde o cozinheiro prepara o prato.



3. Entrega do Prato (Resposta)

O cozinheiro (o servidor) entrega o prato pronto ao garçom, que o traz de volta para você (o navegador).

Na Prática Digital: HTTP

Essa mesma lógica se aplica quando seu navegador "pede" uma página da web.



1. Requisição HTTP

Seu navegador (Chrome, Firefox) envia uma requisição HTTP para o servidor web, pedindo a página desejada.



2. Processamento no Servidor

O servidor web recebe a requisição, localiza os arquivos da página (HTML, CSS, JS, imagens) e os prepara.



3. Resposta HTTP

O servidor envia os arquivos da página como uma resposta HTTP para o seu navegador, que os exibe.

Os Três Pilares do Front-end

HTML, CSS e JavaScript são a base de toda experiência web moderna, trabalhando em conjunto para construir a interface que você vê e interage.



HTML

O **esqueleto** do site. Define a estrutura e o conteúdo, como a fundação de um edifício.



CSS

A **aparência** do site. Estiliza os elementos e define o layout, como o acabamento e a decoração de um edifício.



JavaScript

A **interatividade** do site. Adiciona comportamento dinâmico, como as instalações elétricas e hidráulicas que dão vida a um edifício.

Juntos, eles constroem experiências web completas e envolventes.

O que é HTML?

HTML (HyperText Markup Language) é a linguagem fundamental para construir a **estrutura** e organizar o conteúdo de qualquer página web. Pense nele como o alicerce onde tudo é construído.

Esqueleto do Corpo Humano

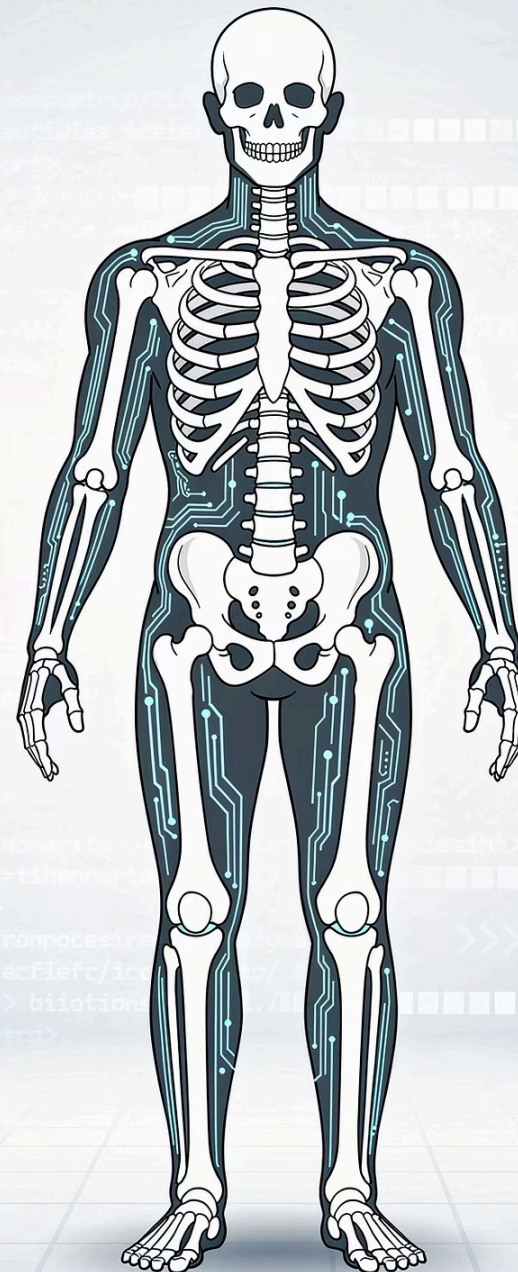
Assim como o esqueleto dá forma e sustentação ao corpo humano, o HTML define a espinha dorsal de uma página web, organizando seus elementos de forma lógica e hierárquica.

Planta Baixa de uma Casa

Imagine a planta baixa que define onde estarão as paredes, portas e cômodos. O HTML cumpre esse papel, organizando o conteúdo em seções, parágrafos, títulos e outros elementos.

Elementos Básicos do HTML:

- `<h1>...:` Títulos principais
- `<p>...:` Parágrafos de texto
- `:` Imagens
- `<a href="...">:` Links para outras páginas ou seções
- `<ul><li>...</li></ul>:` Listas ordenadas e não ordenadas





O que é CSS?

CSS (Cascading Style Sheets) é a linguagem que define a **aparência visual** e o estilo de uma página web. Ele transforma o esqueleto básico do HTML em uma interface atraente, controlando cores, fontes, tamanhos, espaçamentos e layouts.

Roupas e Estilo Pessoal

Pense no HTML como o seu corpo. O CSS, por sua vez, são as roupas, acessórios e maquiagem que você escolhe para expressar seu estilo, dando forma e personalidade à sua imagem.

Decoração de Interiores

Se o HTML é a estrutura de uma casa (paredes, cômodos), o CSS é a pintura, os móveis, a iluminação e todos os detalhes decorativos que a tornam um lar bonito e funcional.

Propriedades CSS Comuns:

- `color`: Define a cor do texto.
- `font-size`: Controla o tamanho da fonte.
- `background`: Especifica a cor ou imagem de fundo.
- `margin`: Cria espaço ao redor de um elemento.
- `padding`: Cria espaço entre o conteúdo e a borda de um elemento.

O que é JavaScript?

JavaScript é a linguagem de programação que traz vida e interatividade para as páginas web. Ele permite que as páginas reajam às ações do usuário, criem efeitos dinâmicos e atualizem o conteúdo sem precisar recarregar tudo, transformando uma página estática em uma experiência rica e engajadora.

O Sistema Nervoso do Corpo Humano

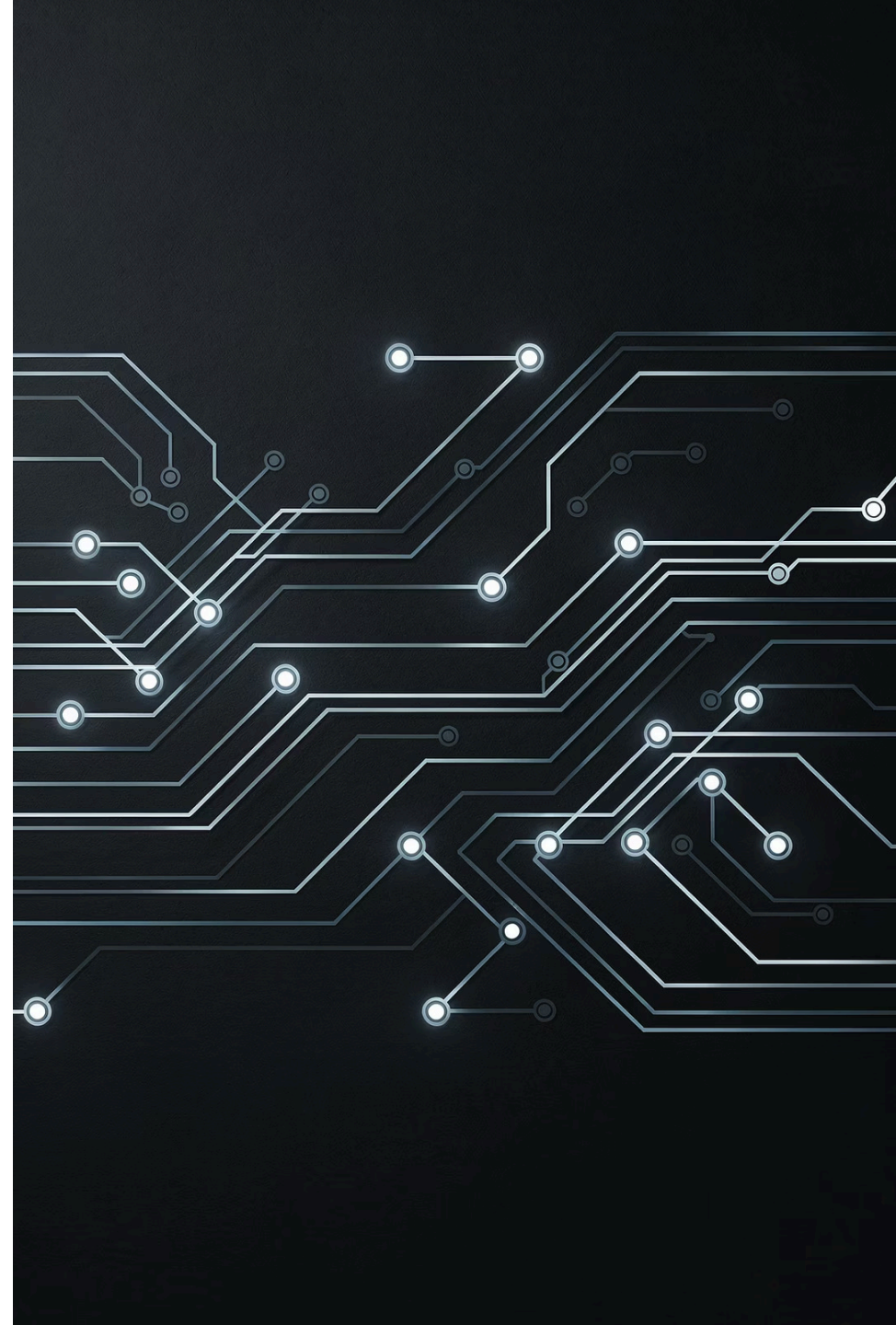
Se o HTML é o esqueleto e o CSS são as roupas e a pele, o JavaScript é o sistema nervoso e os músculos. Ele permite que o corpo (a página) se mova, reaja aos estímulos, pense e execute ações complexas como andar, falar ou piscar.

A Automação de uma Casa Inteligente

Considere uma casa. O HTML seria a estrutura e os cômodos, o CSS a pintura e a decoração. O JavaScript são os sistemas elétricos, a automação, os sensores de luz, o ar-condicionado inteligente e tudo o que faz a casa "funcionar" e responder às necessidades dos moradores.

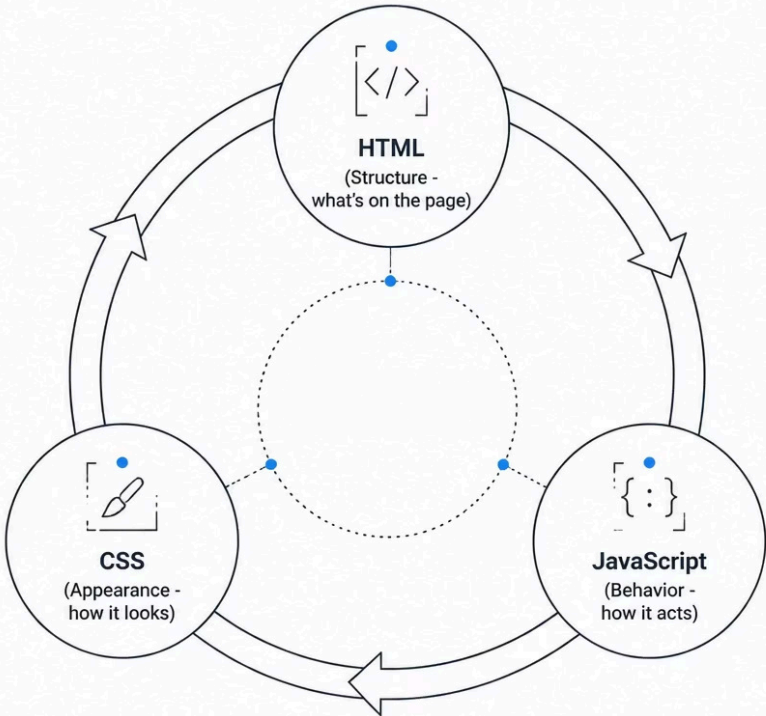
Exemplos de Uso no dia a dia:

- **Botões e Menus Interativos:** Ações ao clicar, menus expansíveis e modais (pop-ups).
- **Validação de Formulários:** Verificar dados em tempo real (e-mail, CPF) antes do envio.
- **Carrosséis de Imagens e Animações:** Transições suaves, efeitos de rolagem e elementos em movimento.
- **Atualizações Dinâmicas:** Carregar novos conteúdos (feeds de notícias, comentários) sem recarregar a página.
- **Mapas Interativos:** Zoom, arrastar e exibir informações detalhadas.



Como HTML, CSS e JavaScript trabalham juntos?

Essas três linguagens são a espinha dorsal de qualquer página web, cada uma com um papel distinto, mas sempre atuando em conjunto para criar a experiência digital que conhecemos.



Pense na web como um sistema em que cada parte contribui para o todo:

- **HTML** define a **estrutura** e o conteúdo da página – o **que** está lá (títulos, parágrafos, imagens, botões).
- **CSS** controla a **aparência** e o estilo – **como** esses elementos são exibidos (cores, fontes, layout, espaçamento).
- **JavaScript** adiciona o **comportamento** e a interatividade – **como** a página reage às ações do usuário e se torna dinâmica.

Exemplo Prático: Um Botão Interativo

Para ilustrar a sinergia, imagine um botão em uma página web:

- **HTML**: Cria o botão com a tag <button>, definindo seu texto ("Clique Aqui!").
- **CSS**: Estiliza o botão, dando-lhe uma cor de fundo, arredondando as bordas e definindo o tamanho da fonte.
- **JavaScript**: Adiciona a funcionalidade para que, ao clicar no botão, uma mensagem de "Olá, mundo!" apareça na tela.

Veja o código:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <title>Botão Interativo</title>
  <style>
    .meu-botao {
      background-color: #007bff;
      color: white;
      padding: 10px 20px;
      border: none;
      border-radius: 5px;
      cursor: pointer;
      font-size: 16px;
    }
    .meu-botao:hover {
      background-color: #0056b3;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <button class="meu-botao">Clique Aqui!</button>
</body>
</html>
```


Estrutura Básica do HTML5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Minha Primeira Página</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <h1>Olá, Mundo!</h1>
    <p>Este é o meu primeiro site.</p>
  </body>
</html>
```

DOCTYPE

Declara o tipo do documento

html

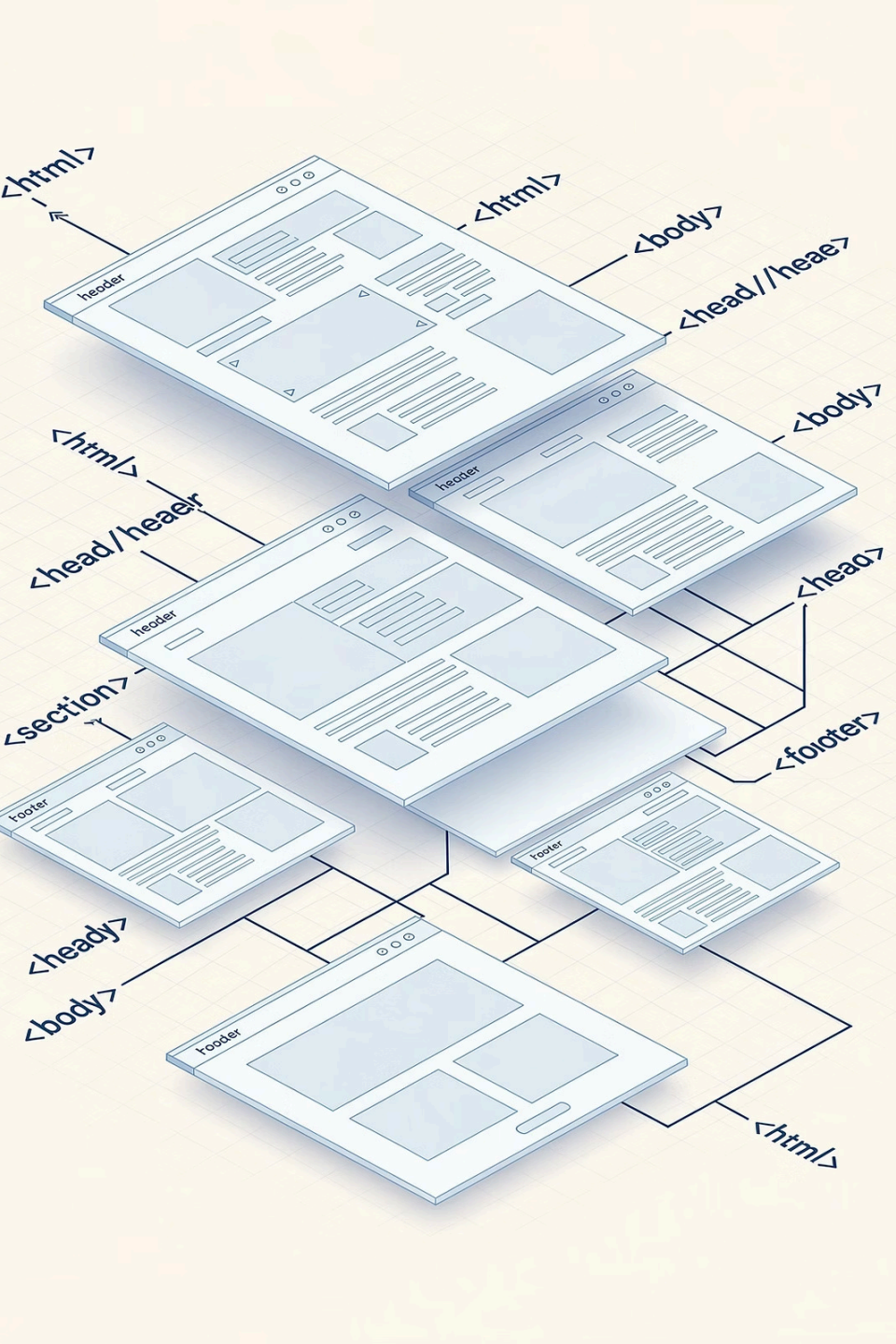
Elemento raiz da página

head

Informações para o navegador

body

Conteúdo visível da página



Entendendo o DOCTYPE e a tag `<html>`

Para construir uma página web robusta e bem-sucedida, é fundamental compreender os elementos que formam a sua base. O DOCTYPE e a tag `<html>` são os primeiros pilares de qualquer documento web.

Declaração `<!DOCTYPE html>`

- Não é uma tag HTML, mas uma instrução para o navegador.
- Informa que o documento segue o padrão **HTML5**.
- Deve ser a **primeira linha** do arquivo, antes de qualquer outra coisa.
- Sua ausência pode fazer com que o navegador renderize a página em "quirks mode", resultando em comportamentos inconsistentes.

A tag `<html>`

- É o **elemento raiz** que engloba todo o conteúdo da página web.
- Tudo o que você vê (e o que o navegador processa) estará dentro dela.
- O atributo `lang="pt-br"` especifica o idioma principal do conteúdo, crucial para **acessibilidade** (leitores de tela) e **SEO**.
- Garante a correta interpretação e exibição do seu site.

Entendendo o <head>

O <head> de um documento HTML é como a **ficha técnica de um livro**. Ele contém todas as informações essenciais **para o navegador e para os mecanismos de busca**, mas que não são exibidas diretamente ao usuário na página. São metadados que organizam e otimizam a sua web, invisíveis, mas fundamentais.

<title>: O Título da Página

```
<title>Meu Título da Página</title>
```

Define o título que aparece na aba do navegador e nos resultados de busca do Google, essencial para o SEO e para a experiência do usuário ao navegar por múltiplas abas.

<meta charset="UTF-8">: Codificação de Caracteres

```
<meta charset="UTF-8">
```

Especifica a codificação de caracteres, garantindo que acentos, cedilhas e outros caracteres especiais sejam exibidos corretamente em qualquer navegador, evitando símbolos estranhos.

<meta name="viewport">: Responsividade Móvel

```
<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
```

Configura a área visível da página, adaptando-a a diferentes tamanhos de tela. É crucial para que o seu site seja responsivo e tenha boa aparência em celulares e tablets.

<link rel="stylesheet">: Conectando o CSS

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Conecta o seu documento HTML a uma folha de estilos CSS externa, permitindo que você organize e estilize o design da página de forma centralizada e eficiente.

<meta name="description">: Descrição para Busca

```
<meta name="description" content="Uma breve descrição da sua página
web para mecanismos de busca.">
```

Fornece uma breve descrição do conteúdo da página para os motores de busca (como o Google), que pode ser exibida nos resultados e influenciar o clique dos usuários.

Entendendo o `<body>`

O `<body>` de um documento HTML é o coração da sua página web, pois contém **TODO o conteúdo visível** para o usuário. Pense nele como o interior de uma casa: tudo que você vê, usa e interage — móveis, janelas, portas — corresponde aos elementos dentro do `<body>`.



Títulos: `<h1>` a `<h3>`

```
<h1>Título Principal</h1>
<h2>Subseção Importante</h2>
<h3>Ponto Específico</h3>
```

Organizam o conteúdo em uma hierarquia clara, indicando a importância de cada seção para leitores e mecanismos de busca.



Links: `<a>`

```
<a href="https://gamma.app">Visite Gamma.app</a>
```

Conectam diferentes partes do seu site ou a recursos externos, permitindo a navegação do usuário.



Parágrafos: `<p>`

```
<p>Este é um parágrafo de texto simples que pode conter
múltiplas frases.</p>
```

Utilizados para blocos de texto contínuos, formando o corpo principal do conteúdo da sua página.



Botões: `<button>`

```
<button>Clique Para Saber Mais</button>
```

Elementos interativos que executam ações quando clicados, como enviar formulários ou disparar funções JavaScript.



Imagens: `<img>`

```

```

Incorporam elementos visuais à página, tornando-a mais atraente e informativa. O atributo `alt` é crucial para acessibilidade.

Construindo a Primeira Página HTML 🚀

Agora é hora de colocar a mão na massa! Veja como criar sua primeira página HTML completa.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Minha Primeira Página</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Olá, Mundo!</h1>
    <p>Esta é a minha primeira página HTML.</p>
    <p>Estou aprendendo desenvolvimento web!</p>
  </body>
</html>
```

Aba do navegador

"Minha Primeira Página"

Título na página

"Olá, Mundo!"

Conteúdo

Dois parágrafos de texto abaixo

Parabéns! Você acabou de criar sua primeira página web. A jornada começa aqui!